Données et probabilités

Tableaux et effectifs, diagrammes en barres et circulaires, lecture de graphiques, vocabulaire du hasard, calcul d'une probabilité

6e — Mathématiques · chapitre 13 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Lire et compléter un tableau ; lire et construire un diagramme en barres.
— Lire un diagramme circulaire et un graphique.
— Utiliser le vocabulaire du hasard ; calculer une probabilité simple.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît ; l'**effectif total** est la somme des effectifs (pour contrôler un tableau).
— **Diagramme en barres** : une barre par valeur, de hauteur proportionnelle à l'effectif (choisir une échelle). **Diagramme circulaire** : chaque part du disque représente une part de l'effectif total (la moitié du disque, la moitié des personnes).
— Une expérience est **aléatoire** si on ne peut pas prévoir le résultat (**issue**). Un événement peut être **impossible**, **certain** ou possible.
— Si toutes les issues ont la même chance : probabilité $= \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$, entre 0 (impossible) et 1 (certain).

MÉTHODE — construire un diagramme en barres

1. Choisir une échelle (par exemple 1 cm pour 2 élèves) ; calculer la hauteur de chaque barre

2. Tracer les axes, les barres de même largeur, nommer les axes et donner un titre

---

Exemple. *9 élèves avec 1 cm pour 2 élèves : barre de 4,5 cm.*

MÉTHODE — calculer une probabilité

1. Compter toutes les issues possibles (elles doivent avoir la même chance)

2. Compter les issues favorables ; écrire la fraction

Exemple. *Dé : obtenir plus de 4, c'est 5 ou 6 :* $\frac{2}{6}$*, soit* $\frac{1}{3}$*.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Vérifier que l'effectif total est le bon. Une probabilité n'est jamais plus grande que 1. Toutes les barres d'un diagramme ont la même largeur.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. 25 élèves : 9 viennent en bus, 4 à vélo, 7 à pied, les autres en voiture. Combien viennent en voiture ? niveau 1

2. On lance un dé équilibré. Probabilité d'obtenir 6 ? un nombre pair ? plus de 4 ? un 7 ? niveau 1

3. Avec un dé : obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ; obtenir 0 ; obtenir 3. Certain, impossible ou possible ? niveau 1

4. Une urne contient 3 boules rouges et 7 noires. On tire une boule au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Avec les données de l'exercice 1, calculer la hauteur de chaque barre (1 cm pour 2 élèves), puis construire le diagramme. niveau 2

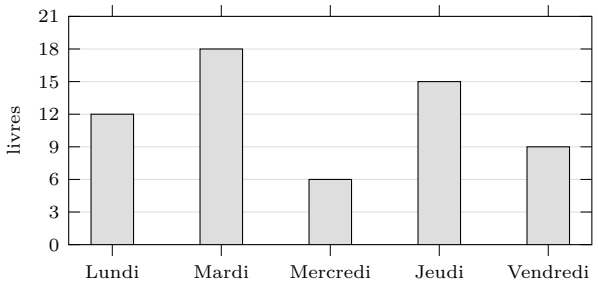
6. Dans un diagramme circulaire sur les sports de 24 élèves, le foot occupe la moitié du disque et le basket un quart. Combien d'élèves font du foot ? du basket ? NIVEAU 2

7. Une roue a 12 secteurs identiques : 6 rouges, 4 bleus, 2 verts. Probabilité d'obtenir rouge ? bleu ? vert ? NIVEAU 2

8. Températures relevées : 8 h, 6°C ; 10 h, 9°C ; 12 h, 14°C ; 14 h, 16°C ; 16 h, 13°C. À quelle heure fait-il le plus chaud ? De combien la température a-t-elle augmenté entre 8 h et 14 h ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le diagramme donne le nombre de livres empruntés au CDI chaque jour d'une semaine. NIVEAU 3



a) Quel jour a-t-on emprunté le plus de livres ? Combien ?

b) Combien de livres ont été empruntés dans la semaine ?

c) Combien de livres de moins le mercredi que le mardi ?

d) On choisit au hasard un des livres empruntés dans la semaine. Probabilité qu'il ait été emprunté le lundi ?

e) Le jeudi, le tiers des livres empruntés sont des bandes dessinées. Combien ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une probabilité peut être égale à 2.

b) En lançant une pièce, obtenir « pile » ou « face » est certain.

c) Avec un dé équilibré, obtenir 1 a la même probabilité qu'obtenir 6.

d) Dans un diagramme en barres, toutes les barres ont la même hauteur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un sac contient 4 jetons rouges. Combien de jetons bleus faut-il ajouter pour que la probabilité de tirer un jeton rouge soit $\frac{1}{3}$?